MATHEUS DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM *INTERNET OF THINGS* PARA MONITORAMENTO DE FOCOS DE INCÊNDIO NA FLORESTA AMAZÔNICA

Projeto de pesquisa desenvolvido durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentado à banca avaliadora do curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

Orientador: Fábio de Sousa Cardoso, Dr.



Manaus

2021

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **3**

1 TEMA **4**

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA **4**

3 HIPOTÉSE **4**

4 OBJETIVO **5**

5 JUSTIFICATIVA **5**

6 REFERENCIAL TEÓRICO **6**
6.1 QUEIMADAS NA FLORESTA AMAZÔNICA 6
6.2 INTERNET OF THINGS 7
6.3 LORA 7
6.4 MICROCONTROLADOR ESP32 7
6.4.1 Módulo ESP32 LoRa da Heltec 8
6.5 SENSORES 8
6.6 SERVIDOR TTN 9

7 METODOLOGIA **10**

8 CRONOGRAMA **11**

REFERÊNCIAS **12**

INTRODUÇÃO

O aquecimento global tem se tornado uma preocupação ainda maior a cada ano. Eventos climáticos extremos estão acontecendo com uma frequência cada vez maior, levando as autoridades mundiais a buscarem uma solução conjunta para esse problema.

Atualmente, sabe-se que a floresta amazônica possui um papel muito importante não só na manutenção dos ciclos da chuva em regiões brasileiras, mas também ajuda a regular o clima global e contribui com a imensa biodiversidade local. Entretanto, a destruição das florestas provenientes de queimadas e o desmatamento pode fazer, segundo os cientistas, que o planeta sofra grandes riscos caso a temperatura ultrapasse 2º C acima dos níveis pré-industriais (CAMPOS; HIGUCHI, 2009).

Existem vários fatores que podem causar ocorrência de incêndios na Amazônia. Dentre eles, estão as queimadas intencionais que geralmente são promovidas na estação seca, quando lavouras são mais fáceis de queimar e as florestas estão mais vulneráveis (NEPSTAD; MOREIRA; ALENCAR, 1999).

O monitoramento das queimadas nas florestas brasileiras é feito por um conjunto de satélites que possuem sensores óticos operando na faixa termal-média. Segundo o IBAMA, mesmo com um número considerável de satélites, algumas queimadas não conseguem ser detectadas. Existem condições que impedem ou prejudicam muito a detecção das queimadas como é o caso de: frentes de fogo com menos de 30 metros; fogo apenas no chão de uma floresta densa, sem afetar a copa das árvores; nuvens cobrindo a região; queimadas de pequena duração; e fogo em uma encosta de montanha.

Os problemas do monitoramento por satélite, além do seu alto custo, fizeram com que esta pesquisa fosse apresentada como alternativa a solução atual. Este projeto de pesquisa tem como objetivo desenvolver um protótipo de monitoramento de focos de incêndio, usando sensores de fumaça e temperatura conectados a uma plataforma de *hardware* para desenvolvimento, da fabricante Heltec, que possui um microcontrolador ESP32 e um módulo LoRa.

1 TEMA

Desenvolvimento de um protótipo de dispositivo de baixo custo baseado em *Internet of Things* para monitoramento de focos de incêndio na floresta amazônica.

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Em 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as queimadas no Amazonas registraram os maiores números da história com aproximadamente 16 mil focos de incêndio. Neste contexto, observou-se que o sistema de monitoramento de queimadas na região é realizado por um conjunto de satélites que capturam dados a cada 3 horas. Devido ao alto retardo da comunicação, a informação pode chegar com atraso nas instituições responsáveis, possibilitando que um pequeno foco se torne um incêndio de grandes proporções. Sistemas de comunicação por satélite envolvem altos custos de implantação, assim se faz necessário o desenvolvimento de dispositivo de baixo custo para o monitoramento de focos de incêndio na floresta.

3 HIPOTÉSE

É possível desenvolver um protótipo com um custo mais baixo que o monitoramento por satélite e criar um sistema de monitoramento de focos de incêndio em regiões de floresta, com um retardo muito menor que a solução atual, empregando os sensores de temperatura e umidade, e de gás e fumaça associados à plataforma ESP32 LoRa. Através da modulação LoRa, que possibilita transmissão de dados em distâncias que podem superar 10 km, esses dados podem ser enviados para um *gateway* para serem armazenados em um banco de dados e visualizados através de uma interface *web*.

4 OBJETIVO

Desenvolver, no laboratório localizado na Escola Superior de Tecnologia - EST da Universidade Estadual do Amazonas - UEA, um protótipo utilizando sensores de temperatura e umidade BMP280, juntamente com sensores de gás e fumaça MQ-9, associados ao barramento I2C e a entrada analógica da placa de desenvolvimento ESP32 LoRa Heltec. Esse módulo realizará a aquisição, processamento e envio dos dados obtidos pelos sensores a um gateway localizado a 100 metros de distância, através de uma comunicação LoRaWAN, que é o protocolo utilizado pela arquitetura do sistema usando parâmetros da tecnologia LoRa. As grandezas físicas de entrada serão simuladas em laboratório, os dados serão processados através do protótipo desenvolvido e enviados à um *gateway* LoRa, onde serão armazenados em um banco de dados. A saída do sistema será visualizada através de uma aplicação *web*, sendo confirmada através de equipamentos de medição.

5 JUSTIFICATIVA

O projeto apresentado justifica-se por propor uma solução de monitoramento, de baixo custo e de baixo retardo, de focos de incêndio em regiões de floresta, possibilitando uma resposta mais rápida das autoridades competentes e dos interessados em fazer o monitoramento de sua propriedade particular com o sistema apresentado. Desta forma, seria possível ajudar a reduzir os grandes incêndios que devastam milhares de hectares de florestas todos os anos.

O projeto utilizará conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Eletrônica, principalmente das disciplinas: Ciências Ambientais para Engenharia Eletrônica, Microprocessadores e Microcontroladores, Sistemas Eletrônicos de Tempo-Real e Eletrônica Aplicada II.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, serão abordados os aspectos teóricos dos assuntos relacionados ao projeto. Inicialmente, será feita uma contextualização sobre as queimadas na região da floresta amazônica. Em seguida, serão abordados conceitos introdutórios sobre internet das coisas, tecnologia de comunicação LoRa, microcontrolador ESP32, sensores, servidor *The Things Network* (TTN) e suas funcionalidades.

6.1 QUEIMADAS NA FLORESTA AMAZÔNICA

A Amazônia é a floresta mais extensa do planeta, presente em vários países da américa do sul com uma área total de aproximadamente 6,3 milhões de Km². Apenas o território brasileiro possui 5,5 milhões de Km² abrangendo todos os estados do norte do país e parte dos estados do Mato Grosso e Maranhão (SANTOS *et al*, 2017).

O governo passou a monitorar o desmatamento na Amazônia desde 1985 e os números apresentados são de que aproximadamente 10% da floresta foi destruída. Esse desmatamento geralmente acontece após a extração de árvores de grande valor levando as pessoas a atear fogo na vegetação remanescente. Embora, também, ocorram queimadas para preparar áreas para agricultura, pecuária ou especulação de terras. Geralmente, os picos dessas queimadas ocorrem na estação seca, entre os meses de julho e outubro (HUMAN RIGHTS WATCH, 2020).

O fogo na Amazônia brasileira emite grandes quantidades de gases que causam o efeito estufa. Essas queimadas emitem gases não só da biomassa que queima, mas também da parte que não queima. Quando há uma queimada, ocorre uma grande liberação de gás carbônico, mas ele não é o único, gases-traço como metano, monóxido de carbono e nitroso de oxigênio também são liberados. A grande quantidade de gases de efeito estufa liberados pelas queimadas tem tanto um impacto presente, como um potencial gigantesco de impacto futuro (FEARNSIDE, 2002).

6.2 INTERNET OF THINGS

Segundo Ashton (2009), os dados presentes nos computadores e na internet são quase totalmente dependentes dos seres humanos, logo, se os computadores tivessem a capacidade de coletar dados sem intervenção humana, haveria uma redução drástica dos desperdícios ocasionados por desgaste ou mal uso de um equipamento. Portanto, a internet das coisas seria capaz de fazer com que os computadores coletassem informações do ambiente ou de um objeto através de uma rede sem fio, criando uma grande rede de dados.

6.3 LORA

LoRa é uma tecnologia de rádio frequência, de propriedade da Semtech, que permite uma comunicação em longas distâncias, dependo da área de propagação do sinal podendo superar 10 km, apresentando um baixo consumo de energia elétrica. A tecnologia LoRa utiliza frequências sub-gigahertz (abaixo de 1 GHz), regulamentada em bandas diferentes de acordo com cada região do planeta. No Brasil, a faixa de frequência regulamentada encontra-se entre 915MHz a 928MHz (BERTOLETI, 2019).

A arquitetura da rede LoRa é dividida em três partes, primeiramente, existem os módulos responsáveis por captar informações dos sensores e transmitir os dados via LoRa, esses módulos são chamados de dispositivos finais. Logo em seguida, há o *gateway* que é responsável por receber as mensagens via LoRa, enviada pelos dispositivos finais, e encaminhá-las para internet. Por último, existe a camada de aplicação que, dentre outras funções, é responsável pela visualização dos dados na internet (SILVA NETO, 2018).

6.4 MICROCONTROLADOR ESP32

Microcontroladores são equipamentos programáveis desenvolvidos para atuar em tarefas definidas no seu código fonte, suas principais características são o seu pequeno porte e seu baixo custo (SANTOS; LARA JUNIOR, 2019).

O ESP32 é um módulo microcontrolador com Wi-Fi e Bluetooth, conta com um poderoso poder de processamento capaz de executar tarefas que vão desde sensoriamento de baixa potência até tarefas mais exigentes como codificação de voz e *streaming* de música. As especificações do ESP32 mostram que sua CPU é composta de dois núcleos, com frequência de *clock* ajustável de 80 a 240 MHz, além de possuir um grande conjunto de periféricos como ethernet, SPI, UART, I2S e I2C (ESPRESSIF SYSTEMS, 2021).

6.4.1 Módulo ESP32 LoRa da Heltec

A evolução tecnológica das plataformas de *hardware* para desenvolvimento e sua popularização, abriu grandes possibilidades tanto aos entusiastas da área quanto aos profissionais. O ESP32 foi um sucesso no mundo *Internet of Things* (IoT) devido ao seu poder de processamento e uma grande quantidade de periféricos. Para complementar um módulo que já era potente, a Heltec criou um módulo híbrido de ESP32 e LoRa, conhecido como WiFi LoRa 32 (BERTOLETI, 2019).

Esse módulo, além de possuir o ESP32 como unidade central de processamento, é dotado de conectividade Wi-Fi, Bluetooth e LoRa, e possui um *display* OLED de 0,96". Assim como ilustrado na figura abaixo.

Figura 1 – ESP32 LoRa da Heltec.



Fonte: (BERTOLETI, 2019, p. 30).

6.5 SENSORES

Sensor é o termo utilizado para descrever dispositivos sensíveis à alguma forma de energia ambiente, essa energia pode ser luminosa, térmica, cinética e outras. Essas informações se relacionam com a grandeza que precisa ser medida como: pressão, velocidade, temperatura e outras. Os sensores podem ser subdivididos em analógicos e digitais. Sensores analógicos podem assumir qualquer valor, dentro da sua faixa de operação, ao longo do tempo, enquanto que sensores digitais podem apenas assumir dois valores que podem ser interpretados como zero e um (WENDLING, 2010).

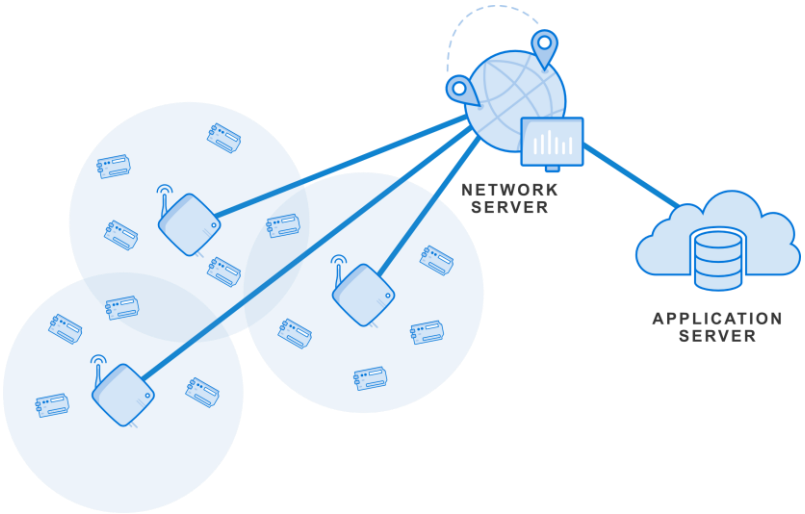
6.6 SERVIDOR TTN

The Things Network ou TTN é um projeto de escala global com caráter colaborativo da internet das coisas que cria redes, dispositivos e soluções usando LoRaWAN (KAGEYAMA; MENEZES, 2010).

O projeto possui um sistema de *back-end*, que é a estrutura que está por trás das aplicações desenvolvidas pelo programador, responsável pelo roteamento dos dados entre dispositivos e aplicativos. Uma rede de internet das coisas requer *gateways*, que serão pontes entre protocolos de rádio específicos e a internet (THE THINGS NETWORK, 2021)

O servidor TTN está posicionado entre os *gateways* e a camada de aplicação, conforme ilustrado na figura abaixo.

Figura 2 – Funcionamento do servidor TTN.



Fonte: (THE THINGS NETWORK, 2021, p. 1).

7 METODOLOGIA

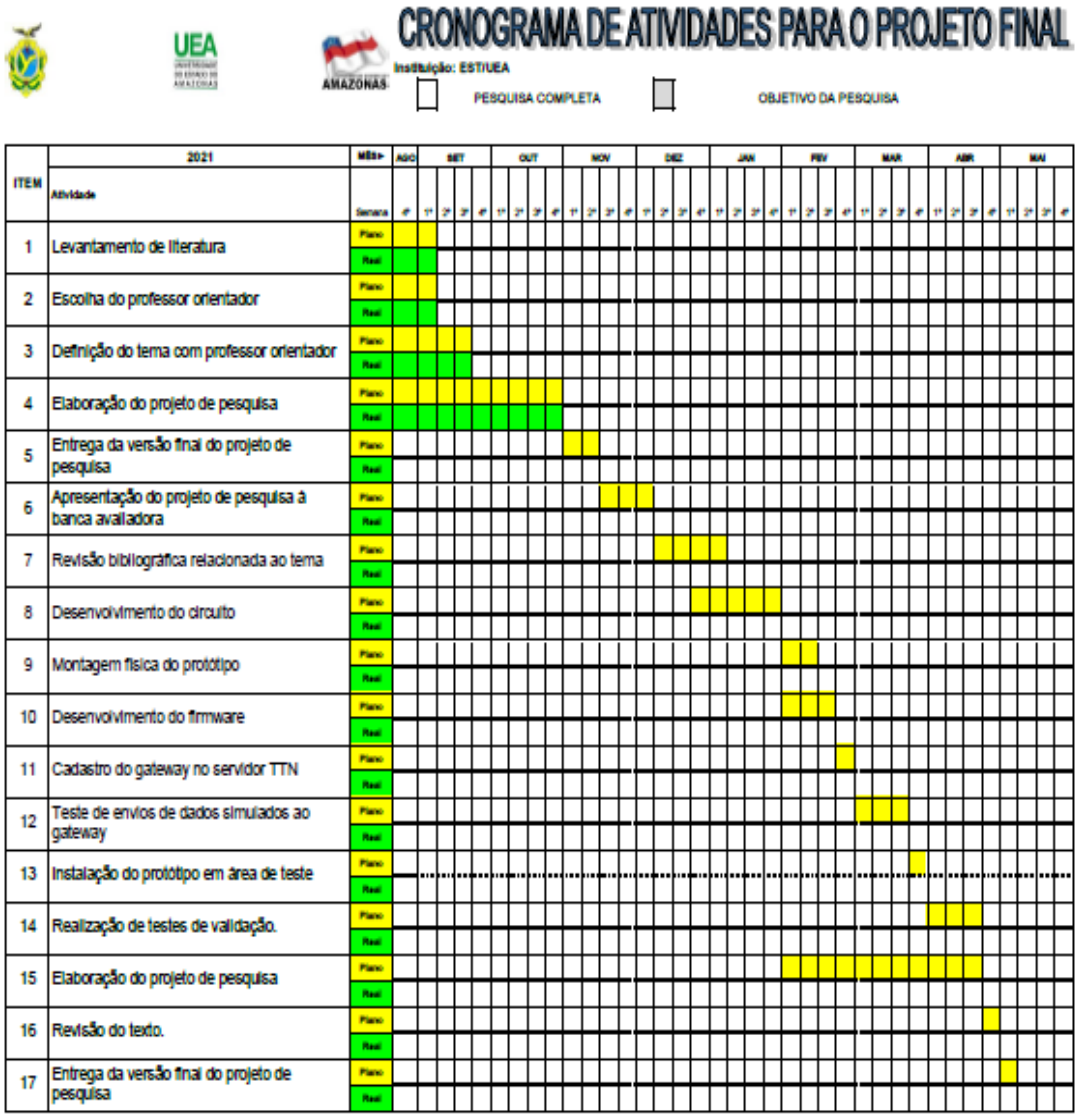
O trabalho em questão será uma pesquisa aplicada, e terá como objetivo a realização de pesquisa exploratória relacionada ao material bibliográfico e de laboratório. Serão utilizados os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e experimental. Será utilizado o método de abordagem hipotético-dedutivo e método de procedimento monográfico para realizar a sua elaboração. Em relação à coleta de dados, será utilizada a documentação indireta e a análise e interpretação de dados, ocorrerá de forma qualitativa de maneira global.

Será realizada uma revisão de literatura nas áreas de microcontroladores e microprocessadores, sensores, sistemas eletrônicos de tempo real, eletrônica aplicada II e ciências ambientais para engenharia eletrônica.

Para o desenvolvimento do protótipo, será feito primeiramente o levantamento das ferramentas, equipamentos e uma lista de materiais e componentes que serão utilizados neste projeto, tais como multímetro, osciloscópio, ESP32 LoRa, servidor TTN, os sensores BMP280 e o MQ-9, além das bibliotecas do sistema como WiFi, WebServer, SPI, Display e outras. Em seguida, será feita a montagem do protótipo no Laboratório de Sistemas Embarcados (LSE) localizado nas dependências da Escola Superior de Tecnologia, bem como o desenvolvimento do *firmware* a ser embarcado nos microcontroladores que serão utilizados.

Logo após, será feita a integração do *gateway* com o servidor TTN, onde os dados serão mostrados em um *front-end* dentro do site da TTN. Em seguida, o protótipo que irá fazer o sensoriamento será instalado a 100 metros do *gateway*, localizado na Escola Superior de Tecnologia (EST), para monitorar temperatura e fumaça. Serão realizados testes funcionais, através de simulações controladas, para validação do protótipo.

8 CRONOGRAMA



REFERÊNCIAS

ASHTON, K. **That 'Internet of Things' Thing,** 2009. Disponível em: <https://www.rfidjournal.com/that-internet-of-things-thing>. Acesso em 04 out. 2021.

BERTOLETI, P. **Projetos com ESP32 e LORA**. Instituto Newton C. Braga, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/livro-projetos-com-esp32-e-lora-pedro-bertoleti/>. Acesso em: 04 out. 2021.

CAMPOS, M. T.; HIGUCHI, F. G. **A Floresta Amazônica e seu papel nas mudanças climáticas**. Manaus, 2009. Disponível em: <https://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/a-floresta-amazonica-e-seu-papel-nas-mudancas-climaticas.pdf>. Acesso em: 01 out. 2021.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet**, 2021. Disponível em: <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf>. Acesso em: 05 out. 2021.

FEARNSIDE, P. M. **Queimadas**, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/XSwmhQjJmfndLx5RYZpvjxh/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 03 out. 2021.

HUMAN RIGHTS WATCH. **"O ar é insuportável"**, 2020. Disponível em: <https://www.hrw.org/pt/report/2020/08/26/376135>. Acesso em: 03 out. 2021.

KAGEYAMA, M. K. G.; MENEZES, V. A. D. C. **Compartilhamento de recursos em rede LORA**, 2019. Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/17242/1/CT_COSIS_2019_1_03.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021.

NEPSTAD, D. C.; MOREIRA, A.G.; ALENCAR, A. A**. Floresta em chamas: Origens, impactos e prevenção de fogo na Amazônia**. Instituto De Pesquisa Ambiental Da Amazônia, Brasília, 1999. Disponível em: <https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2005/03/floresta_em_chamas_origens_impactos_e_pr.pdf>. Acesso em: 01 out. 2021.

SILVA NETO, E. **Gateways LoRa: Soluções open-source hardware**, 2018. Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/gateways-lora-open-source-hardware/>. Acesso em: 05 out. 2021.

SANTOS, J. W.; LARA JUNIOR, R. C. **Sistema de automatização residencial de custo controlado pelo microcontrolador ESP32 e monitorado via *smartphone***, 2019. Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/12133/1/PG_COAUT_2019_1_02.pdf>. Acesso em: 05 out. 2021.

SANTOS, T. O. *et al*. **Os impactos do desmatamento e queimadas de origem antrópica sobre o clima da Amazônia Brasileira: Um estudo em revisão**, 2017. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br/~rqueimadas/material3os/2017_Santos_etal_ImpactosQueimadasOrigemAntropica_RGA_DE3os.pdf>. Acesso em: 02 out. 2021.

THE THINGS NETWORK. **Network Architecture**, 2021. Disponível em: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/network/architecture/>. Acesso em: 07 out. 2021.

WENDLING, M. **Sensores**, 2010. Disponível em: <https://www.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/4---sensores-v2.0.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021.

MATHEUS DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM *INTERNET OF THINGS* PARA MONITORAMENTO DE FOCOS DE INCÊNDIO NA FLORESTA AMAZÔNICA

Projeto de pesquisa desenvolvida durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentada à banca avaliadora do Curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para a obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

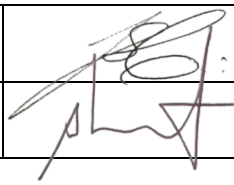
Área de concentração: Sistemas Embarcados

Data da Apresentação: 30 / 11 / 2021.

Hora da Apresentação: 19:20.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROJETO DE PESQUISA

BANCA EXAMINADORA

AVALIADOR	DT RECEBIMENTO	RUBRICA
Orientador: Fábio de Souza Cardoso, Dr.	29/10/2021	
Avaliador: Bruno da Gama Monteiro, Me.	29/10/2021	

Manaus
2021